

PROJECT

# 신경망 기말과제 중간발표

5조

인공지능전공 202404273 이유림  
소프트웨어전공 202404154 조민기  
데이터사이언스전공 202404252 원종우

# 목차

- 01 프로젝트 개요
- 02 팀 구성 및 역할
- 03 프로젝트 진행과정
- 04 실험 후 결론 도출
- 05 향후 개선방향

# 01 프로젝트 개요

- **연구 주제** Fashion-MNIST 데이터셋에 대해 신경망 모델 구축.
- **연구 기간** 9주차 ~ 15주차
- **목표** 높은 정확도 검증, 효율적인 팀프로젝트

## 02 팀 구성 및 역할



### 조장 이유림

버그 수정  
이슈 발견



### 기획 및 PM 원종우

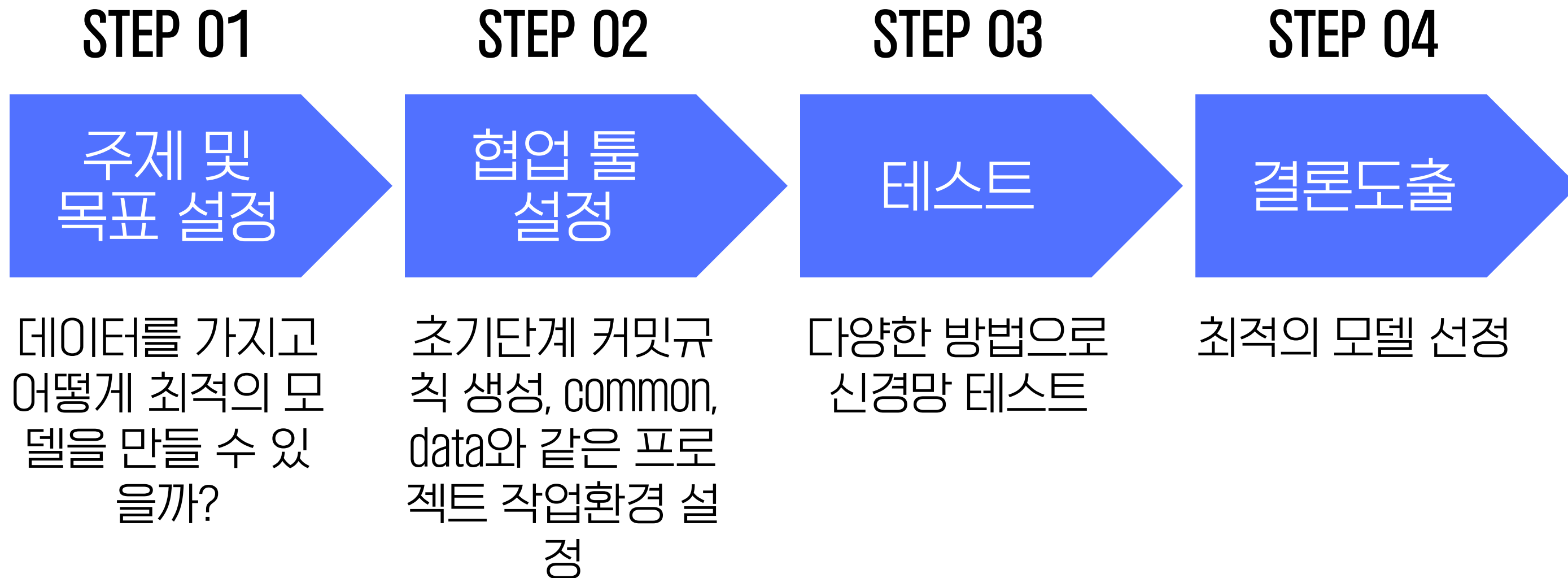
깃허브 레포 관리  
프로젝트 세팅  
방향성 기획



### QA 조민기

하이퍼파라미터 탐색 전략 수립 및 분석/구현  
발표자료 편집

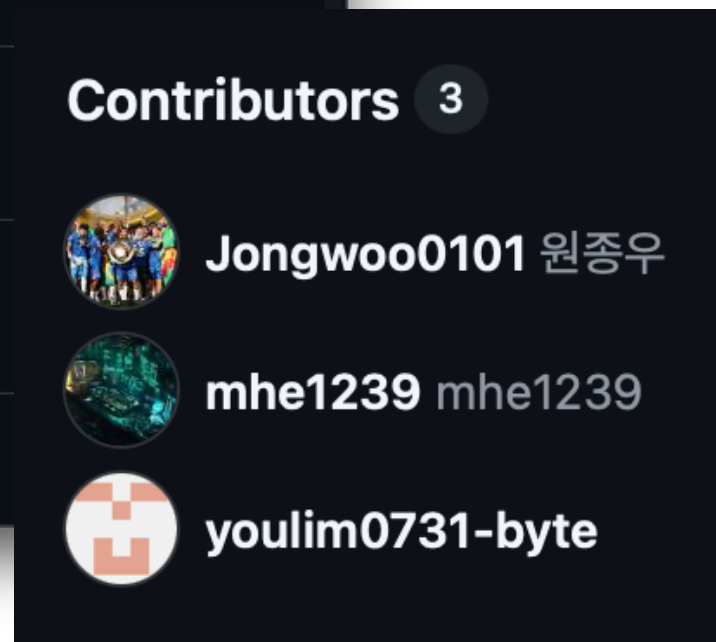
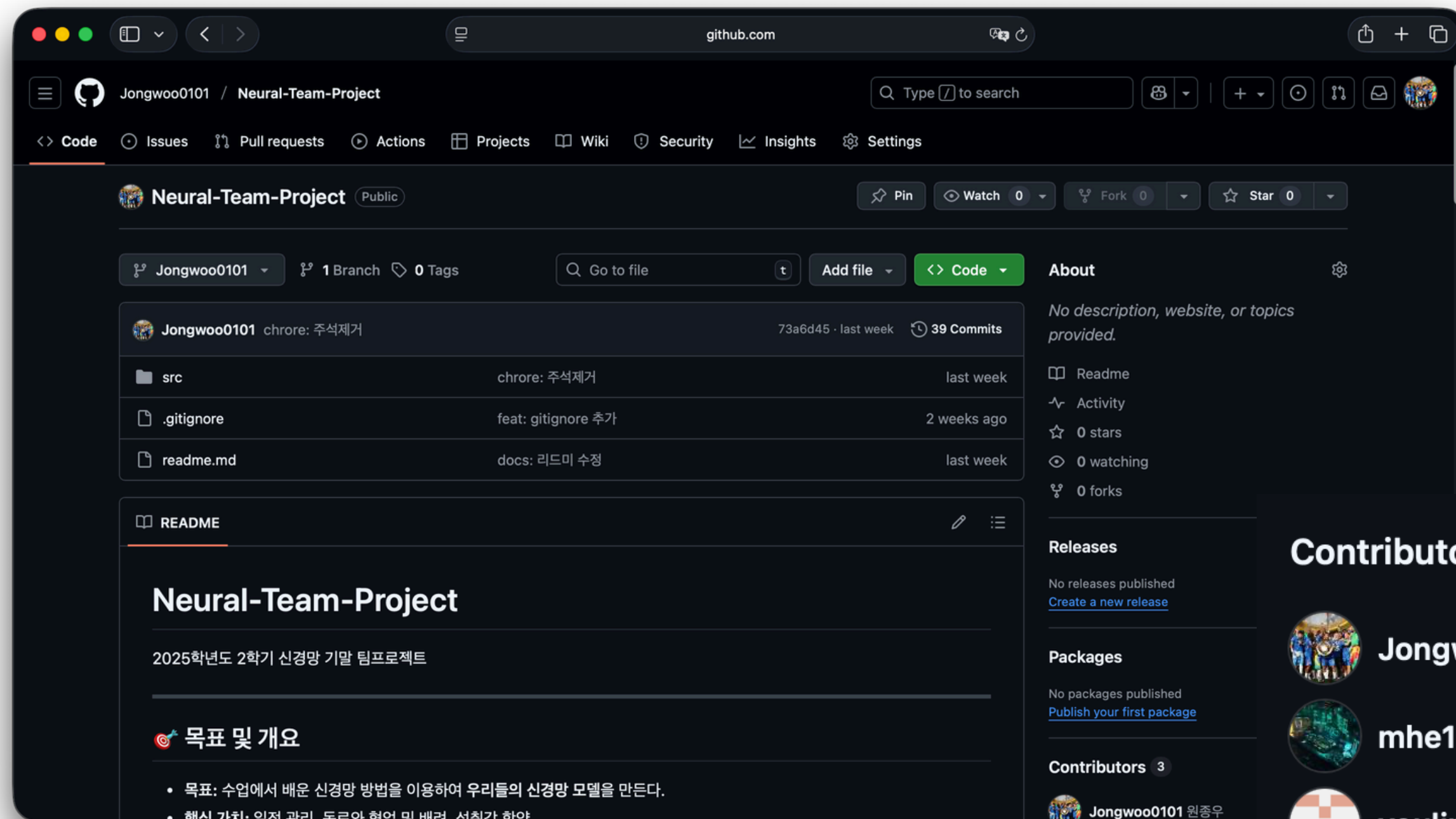
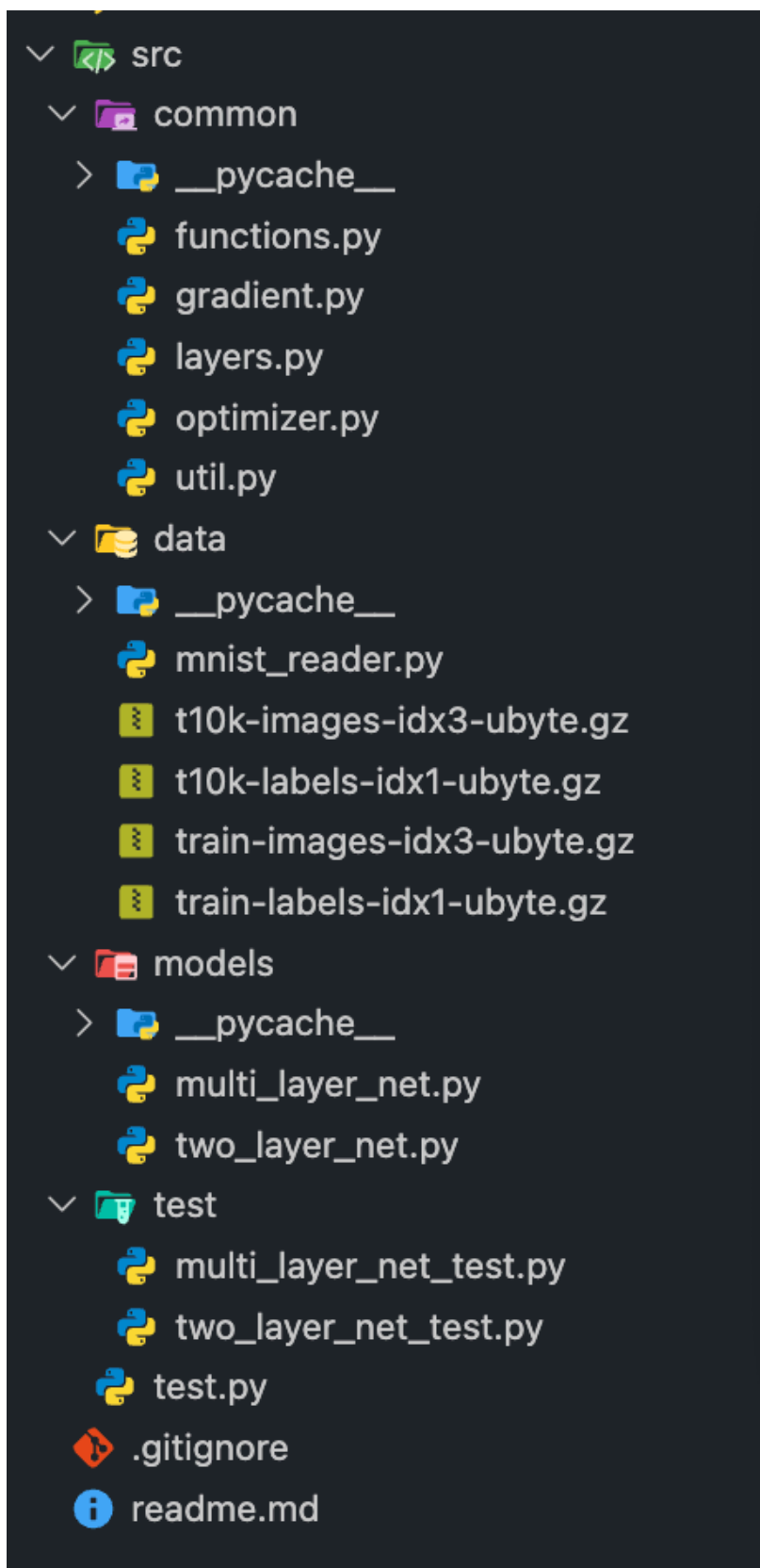
## 03 프로젝트 진행과정



## 03-1 주제 및 목표선정

- **주제** 주어진 데이터셋으로 최적의 모델 제작 및 협업
- **연구 방법** 파라미터조정, 신경망 층 조정 등
- **목표** 모델 정확도 90이상, 효율적인 협업

# 03-2 github를 활용한 효율적인 협업



# 03-2 github를 활용한 효율적인 협업

```
## 📌 Git 커밋규칙 (최종 모델 선정 이후부터 적용)
한 커밋당 변경사항은 무조건 한가지만!
| 타입 | 이름 | 내용 |
| :--- | :--- | :--- |
| feat | 새로운 기능 | 새로운 기능 추가에 대한 커밋 |
| fix | 버그 수정 | 버그 수정에 대한 커밋 |
| build | 빌드 시스템 | 빌드 관련 파일 수정 / 모듈 설치 또는 삭제에 대한 커밋 |
| chore | 기타 자잘한 수정 | 그 외 자잘한 수정에 대한 커밋 |
| docs | 문서 수정 | 문서 수정에 대한 커밋 |
| style | 코드 스타일 | 코드 스타일 혹은 포맷 등에 관한 커밋 (코드 내용 변경 X) |
| refactor | 리팩토링 | 코드 리팩토링 (기능 변경 X)에 대한 커밋 |
| test | 테스트 코드 | 테스트 코드 수정에 대한 커밋 |
| perf | 성능 개선 | 성능 개선에 대한 커밋 |

> 예시: 만약 `readme.md`를 수정했다면
> docs: readme.md <- 엔터치고
```



| 📌 Git 커밋규칙 (최종 모델 선정 이후부터 적용) |           |                                    |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 한 커밋당 변경사항은 무조건 한가지만!         |           |                                    |
| 타입                            | 이름        | 내용                                 |
| feat                          | 새로운 기능    | 새로운 기능 추가에 대한 커밋                   |
| fix                           | 버그 수정     | 버그 수정에 대한 커밋                       |
| build                         | 빌드 시스템    | 빌드 관련 파일 수정 / 모듈 설치 또는 삭제에 대한 커밋   |
| chore                         | 기타 자잘한 수정 | 그 외 자잘한 수정에 대한 커밋                  |
| docs                          | 문서 수정     | 문서 수정에 대한 커밋                       |
| style                         | 코드 스타일    | 코드 스타일 혹은 포맷 등에 관한 커밋 (코드 내용 변경 X) |
| refactor                      | 리팩토링      | 코드 리팩토링 (기능 변경 X)에 대한 커밋           |
| test                          | 테스트 코드    | 테스트 코드 수정에 대한 커밋                   |
| perf                          | 성능 개선     | 성능 개선에 대한 커밋                       |

Git 커밋 규칙 생성

# 03-3 초기 모델 테스트

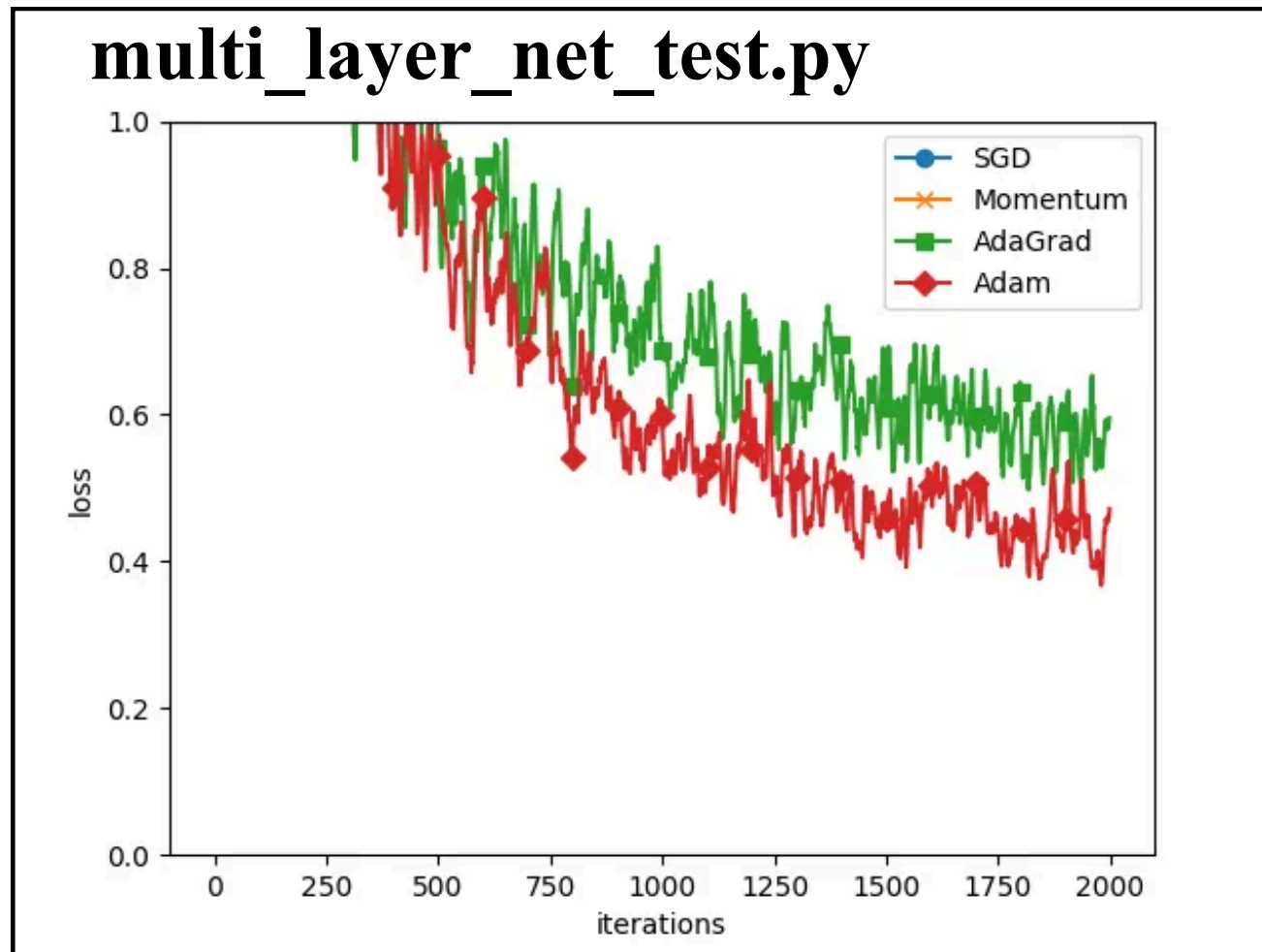
## multi\_layer\_net의 초기 상태 분석하기

multi\_layer\_net.py

초기 weight 설정

은닉층: 4층, 각 레이어 100

multi\_layer\_net\_test.py



```
max_iterations = 2000
```

```
# 2. 훈련 시작=====
```

```
✓ for i in range(max_iterations):
```

```
=====iteration:0=====
```

```
SGD:13.977411059034166
```

```
Momentum:14.22925630514289
```

```
AdaGrad:13.589925900137635
```

```
Adam:14.101564525669435
```

1000회  
진행

```
=====iteration:1000=====
```

```
SGD:nan
```

```
Momentum:nan
```

```
AdaGrad:0.6612520934170167
```

```
Adam:0.5209072330647297
```

이후  
900회  
진행

```
=====iteration:1900=====
```

```
SGD:nan
```

```
Momentum:nan
```

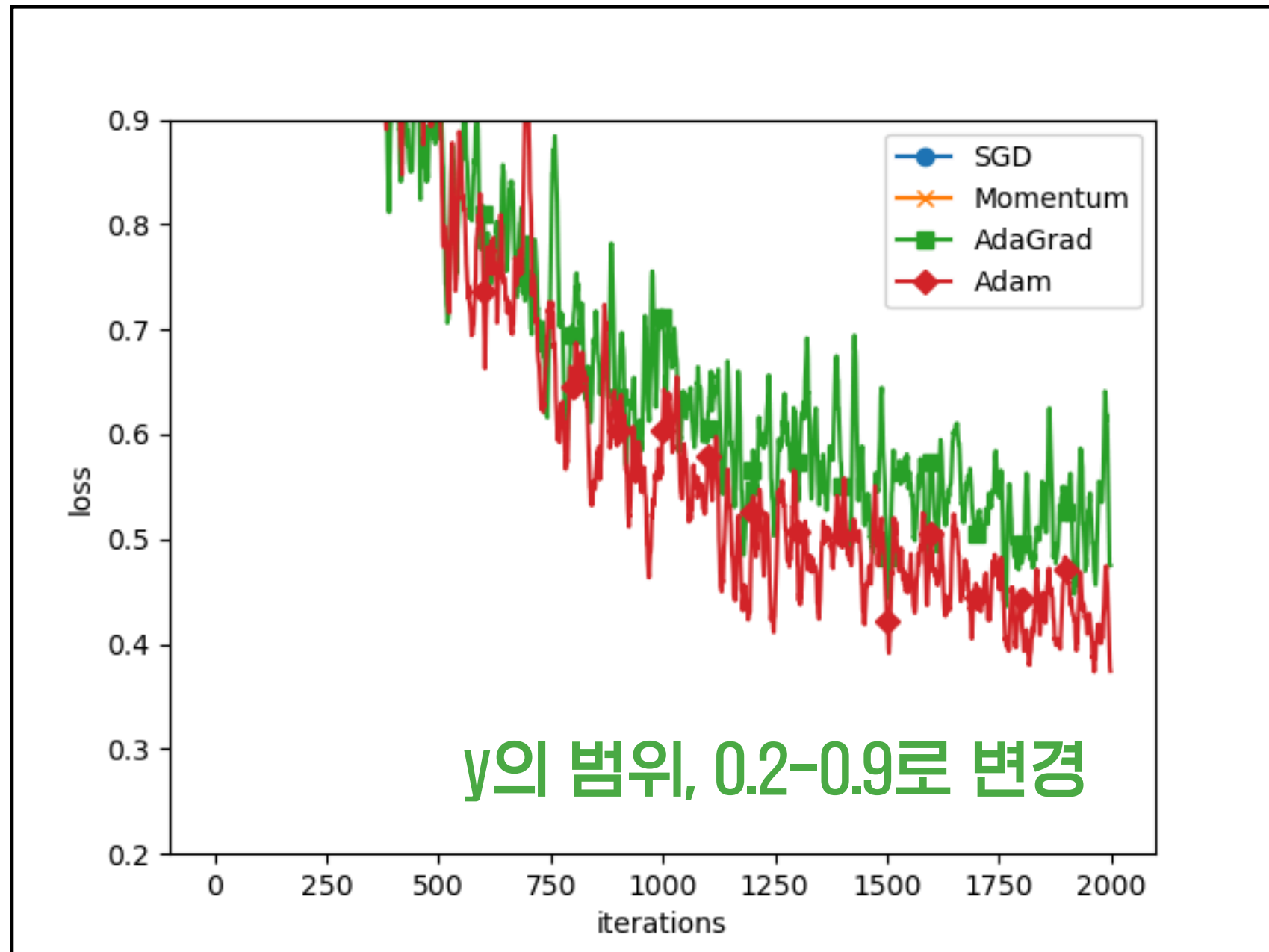
```
AdaGrad:0.5011417325666954
```

```
Adam:0.39958115847668396
```

# 03-3 초기 모델 테스트

## 이번 테스트를 통해 알 수 있는 점

SGD와 Momentum nan  $\Rightarrow$  SGD와 Momentum은 nan이 되기에 Optimizer의 범위를 Adam, AdaGrad로 설정



```
=====iteration:1900=====
SGD:nan
Momentum:nan
AdaGrad:0.5011417325666954
Adam:0.39958115847668396
[SGD] 테스트 정확도: 0.1000
[Momentum] 테스트 정확도: 0.1000
[AdaGrad] 테스트 정확도: 0.7730
[Adam] 테스트 정확도: 0.8115
```

# 04-1 실험 설정 후보 지정

## 초기 모델 성능 및 Hyperparameters 탐색

multi\_layer\_net\_test.py

Adam에 넘기는 파라미터

- learning\_rate
  - 1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4
- beta1  $\Rightarrow$  0.9 고정
- beta2  $\Rightarrow$  0.999 고정

AdaGrad에서

- learning\_rate
  - 1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4
- batch\_size
  - 32, 64, 128, 256
    - 64, 128, 256으로 변경
- max\_iterations
  - 500, 1000, 4000, 5000
    - 500, 1000으로 변경

multi\_layer\_net.py

- optimizer

◦  $\Rightarrow$  Adam, AdaGrad

MultiLayerNet에 넘기는 파라미터

- hidden\_size\_list
  - 1개-6개(index size), 각 뉴런 개수는 100개 고정
- activation와 weight\_init\_std
  - 'relu', 'sigmoid'
- weight\_decay\_lambda
  - 0, 1e-8, 1e-7, 1e-6, 1e-5, 1e-4

■ 현재 탐색 단계에서 최적 성능을 보였거나, 더 이상 탐색이 필요 없다고 판단되어 이후 실험에 고정된 값

■ 광범위한 초기 탐색에서 낮은 성능을 보였거나, 최적화 기준에 미치지 못해 탐색 공간에서 완전히 제외된 값

# 04-2 모델 테스트 및 최적화-정확도 기준(1)

```
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 2, Act: relu, Init: relu, L2: 0 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 2, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-08 | FINAL ACC: 0.0999
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 2, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-07 | FINAL ACC: 0.1488
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 2, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-06 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 2, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-05 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 2, Act: relu, Init: relu, L2: 0.0001 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 3, Act: relu, Init: relu, L2: 0 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 3, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-08 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 3, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-07 | FINAL ACC: 0.1449
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 3, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-06 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 3, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-05 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 3, Act: relu, Init: relu, L2: 0.0001 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 4, Act: relu, Init: relu, L2: 0 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 4, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-08 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 4, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-07 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 4, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-06 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 4, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-05 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 4, Act: relu, Init: relu, L2: 0.0001 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 5, Act: relu, Init: relu, L2: 0 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 5, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-08 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 5, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-07 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 5, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-06 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 5, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-05 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 5, Act: relu, Init: relu, L2: 0.0001 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 6, Act: relu, Init: relu, L2: 0 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 6, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-08 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 6, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-07 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 6, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-06 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 6, Act: relu, Init: relu, L2: 1e-05 | FINAL ACC: 0.1000
Optimizer: Adam, LR: 0.1, Batch: 64, Iters: 500, Depth: 6, Act: relu, Init: relu, L2: 0.0001 | FINAL ACC: 0.1000
```

**hyperparameter\_tuning.py**

**출력 예시: 3456줄**

# 04-2 모델 테스트 및 최적화-정확도 기준(1)

## 정확도 기준 하이퍼파라미터 탐색 결과 분석 Top 1%, 3%, 6%, 12%

col: 34, 103, 207, 414

```
== Hyperparameter Occurrence Frequency Analysis (Standard: FINAL ACC) ==
```

```
--- Top 1% bracket: (35 combinations) ---
```

```
> Opt: [AdaGrad: 1Episode / 2.9%] [Adam: 34Episode / 97.1%]
> Batch: [128: 8Episode / 22.9%] [256: 25Episode / 71.4%] [64: 2Episode / 5.7%]
> LR: [0.001: 7Episode / 20.0%] [0.01: 28Episode / 80.0%]
> Depth: [1: 1Episode / 2.9%] [2: 2Episode / 5.7%] [3: 6Episode / 17.1%] [4: 6Episode / 17.1%] [5: 12Episode / 34.3%] [6: 8Episode / 22.9%]
> Act/Init:
> L2: [0 : 5Episode / 14.3%] [0.0001 : 4Episode / 11.4%] [1e-05 : 5Episode / 14.3%] [1e-06 : 8Episode / 22.9%] [1e-07 : 7Episode / 20.0%] [1e-08 : 6Episode / 17.1%]
```

```
--- Top 3.0% bracket: (104 combinations) ---
```

```
> Opt: [AdaGrad: 9Episode / 8.7%] [Adam: 95Episode / 91.3%]
> Batch: [128: 31Episode / 29.8%] [256: 67Episode / 64.4%] [64: 6Episode / 5.8%]
> LR: [0.0001: 4Episode / 3.8%] [0.001: 32Episode / 30.8%] [0.01: 68Episode / 65.4%]
> Depth: [1: 14Episode / 13.5%] [2: 9Episode / 8.7%] [3: 16Episode / 15.4%] [4: 17Episode / 16.3%] [5: 25Episode / 24.0%] [6: 23Episode / 22.1%]
> Act/Init:
> L2: [0 : 14Episode / 13.5%] [0.0001 : 16Episode / 15.4%] [1e-05 : 15Episode / 14.4%] [1e-06 : 18Episode / 17.3%] [1e-07 : 20Episode / 19.2%] [1e-08 : 21Episode / 20.2%]
```

```
--- Top 6.0% bracket: (208 combinations) ---
```

```
> Opt: [AdaGrad: 31Episode / 14.9%] [Adam: 177Episode / 85.1%]
> Batch: [128: 68Episode / 32.7%] [256: 118Episode / 56.7%] [64: 22Episode / 10.6%]
> LR: [0.0001: 9Episode / 4.3%] [0.001: 79Episode / 38.0%] [0.01: 120Episode / 57.7%]
> Depth: [1: 41Episode / 19.7%] [2: 24Episode / 11.5%] [3: 33Episode / 15.9%] [4: 35Episode / 16.8%] [5: 38Episode / 18.3%] [6: 37Episode / 17.8%]
> Act/Init:
> L2: [0 : 37Episode / 17.8%] [0.0001 : 35Episode / 16.8%] [1e-05 : 31Episode / 14.9%] [1e-06 : 38Episode / 18.3%] [1e-07 : 37Episode / 17.8%] [1e-08 : 30Episode / 14.4%]
```

```
--- Top 12.0% bracket: (415 combinations) ---
```

```
> Opt: [AdaGrad: 107Episode / 25.8%] [Adam: 308Episode / 74.2%]
> Batch: [128: 142Episode / 34.2%] [256: 214Episode / 51.6%] [64: 59Episode / 14.2%]
> LR: [0.0001: 37Episode / 8.9%] [0.001: 163Episode / 39.3%] [0.01: 215Episode / 51.8%]
> Depth: [1: 104Episode / 25.1%] [2: 73Episode / 17.6%] [3: 57Episode / 13.7%] [4: 56Episode / 13.5%] [5: 62Episode / 14.9%] [6: 63Episode / 15.2%]
> Act/Init:
> L2: [0 : 74Episode / 17.8%] [0.0001 : 67Episode / 16.1%] [1e-05 : 68Episode / 16.4%] [1e-06 : 66Episode / 15.9%] [1e-07 : 74Episode / 17.8%] [1e-08 : 66Episode / 15.9%]
```

# 04-2 모델 테스트 및 최적화-정확도 기준(1)

## 이번 테스트를 통해 알 수 있는 점 및 이후 개선 방안

accuracy\_comparison.py

Adam에 넘기는 파라미터

- learning\_rate
  - 1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4

AdaGrad에서

- learning\_rate
  - 1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4

-----  
batch\_size

- 64, 128, 256
  - 64 Top 12%이내에 x

max\_iterations

- 500, 1000
  - 출력을 담지 못함

multi\_layer\_net.py

optimizer

- Adam, AdaGrad ⇒ Adam으로 변경

MultiLayerNet에 넘기는 파라미터

- hidden\_size\_list
  - top 12%에 갈수록 Depth 1, top 1%에 갈수록 Depth 6의 빈도가 높음

• activation과 weight\_init\_std

- 출력을 담지 못함 (Top 1%기준 99.9705%로 relu)  
relu: 33 sigmoid: 1

• weight\_decay\_lambda

- 굉장히 soft하다.

이후 개선 방향

activation, weight\_init\_std, max\_iterations의  
결과 나오도록 구현, 정확도 뿐 아니라 Loss 사용

현재 탐색 단계에서 최적 성능을 보였거나, 더 이상 탐색이 필요 없다고 판단되어 이후 실험에 고정된 값

광범위한 초기 탐색에서 낮은 성능을 보였거나, 최적화 기준에 미치지 못해 탐색 공간에서 완전히 제외된 값

# 04-3 모델 테스트 및 최적화-정확도/LOSS 기준(2)

## 개선 후 정확도와 LOSS 기준 하이퍼파라미터 탐색 결과 분석 Top 1%, 3%, 6%, 12%

```
=====
== Hyperparameter Occurrence Frequency Analysis (Standard: Test ACC) ==
=====
Top Percentiles: {1%, 3%, 6%, 12%}
Total Entries: 1152
---
Act/Init: [relu/relu: {100.0%, 100.0%, 100.0%, 92.1%}] [sigmoid/sigmoid: {0.0%, 0.0%, 0.0%, 7.9%}]
Batch: [128: {8.3%, 25.7%, 32.9%, 37.4%}] [256: {91.7%, 74.3%, 67.1%, 62.6%}]
Depth: [1: {0.0%, 0.0%, 0.0%, 8.6%}] [2: {0.0%, 2.9%, 5.7%, 10.1%}]
      [3: {8.3%, 20.0%, 20.0%, 16.5%}] [4: {25.0%, 20.0%, 21.4%, 20.9%}]
      [5: {58.3%, 31.4%, 28.6%, 22.3%}] [6: {8.3%, 25.7%, 24.3%, 21.6%}]
Iters: [1000: {100.0%, 100.0%, 88.6%, 76.3%}] [500: {0.0%, 0.0%, 11.4%, 23.7%}]
L2: [0: {33.3%, 22.9%, 18.6%, 16.5%}] [0.00000001: {16.7%, 17.1%, 18.6%, 17.3%}]
     [0.00000010: {8.3%, 14.3%, 12.9%, 18.0%}] [0.00000100: {16.7%, 17.1%, 18.6%, 15.1%}]
     [0.00001000: {8.3%, 14.3%, 18.6%, 18.0%}] [0.00010000: {16.7%, 14.3%, 12.9%, 15.1%}]
LR: [0.0001: {0.0%, 0.0%, 0.0%, 5.0%}] [0.0010: {0.0%, 22.9%, 32.9%, 43.9%}] [0.0100: {100.0%, 77.1%, 67.1%, 51.1%}]
Opt: [Adam: {100.0%, 100.0%, 100.0%, 100.0%}]

=====
== Hyperparameter Occurrence Frequency Analysis (Standard: FINAL LOSS) ==
=====
Top Percentiles: {1%, 3%, 6%, 12%}
Total Entries: 1152
---
Act/Init: [relu/relu: {100.0%, 100.0%, 97.1%, 87.1%}] [sigmoid/sigmoid: {0.0%, 0.0%, 2.9%, 12.9%}]
Batch: [128: {41.7%, 40.0%, 44.3%, 41.7%}] [256: {58.3%, 60.0%, 55.7%, 58.3%}]
Depth: [1: {0.0%, 2.9%, 2.9%, 10.8%}] [2: {0.0%, 2.9%, 2.9%, 8.6%}]
      [3: {8.3%, 17.1%, 20.0%, 20.1%}] [4: {16.7%, 25.7%, 21.4%, 17.3%}]
      [5: {41.7%, 25.7%, 25.7%, 20.1%}] [6: {33.3%, 25.7%, 27.1%, 23.0%}]
Iters: [1000: {100.0%, 91.4%, 82.9%, 67.6%}] [500: {0.0%, 8.6%, 17.1%, 32.4%}]
L2: [0.00000000: {41.7%, 31.4%, 22.9%, 15.1%}] [0.00000001: {16.7%, 14.3%, 14.3%, 16.5%}]
     [0.00000010: {0.0%, 14.3%, 18.6%, 21.6%}] [0.00000100: {16.7%, 11.4%, 20.0%, 18.7%}]
     [0.00001000: {25.0%, 22.9%, 17.1%, 17.3%}] [0.00010000: {0.0%, 5.7%, 7.1%, 10.8%}]
LR: [0.0001: {0.0%, 0.0%, 0.0%, 2.9%}] [0.0010: {41.7%, 37.1%, 35.7%, 41.0%}] [0.0100: {58.3%, 62.9%, 64.3%, 56.1%}]
Opt: [Adam: {100.0%, 100.0%, 100.0%, 100.0%}]
```

hyperparameter\_tuning\_loss.py

총 경우의 수: 1152

상위 백분위수 {1%, 3%, 6%, 12%}

Act/Init: activation와

weight\_init\_std

Batch: batch\_size

Depth: hidden\_size\_list의 층 수

Iters: max\_iterations

L2: weight\_decay\_lambda

LR: learning\_rate

Opt: optimizer, 여기서 Adam

가장 높은 정확도를 기록: | FINAL LOSS: 0.493283 | Test ACC: 0.8323 |

가장 낮은 손실(Loss)을 기록: | FINAL LOSS: 0.277525 | Test ACC: 0.8205 |

# 04-4 최적화-정확도/LOSS 기준 결론 도출

## 이번 테스트를 통해 알 수 있는 점 및 이후 개선 방안

hyperparameter\_tuning\_loss.py

Adam에 넘기는 파라미터

- learning\_rate

- 1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4

- 1e-1 LOSS 내림차순 기준: 44% 512줄에서 처음 등장
- 1e-1 Acc 내림차순 기준: 63% 729줄에서 처음 등장

batch\_size

- 128, 256

max\_iterations

- 500, 1000
- 500 (23.7%/32.4%)

multi\_layer\_net.py

optimizer

- Adam 고정

MultiLayerNet에 넘기는 파라미터

- hidden\_size\_list

- 1(8.6%/8.6%), 2(10.1%/10.8%)은 성능이 낮다.

- activation와 weight\_init\_std

- relu, sigmoid

- relu가 훨씬 좋은 결과 보임⇒ relu으로 고정

- weight\_decay\_lambda

- 특정 값에 편중되지 않고 고르게 분포

[요소 이름] (n%/m%)

n%: 해당 요소가 Accuracy(정확도) 기준 상위 1~12% 구간에 출현한 빈도(%)

m%: 해당 요소가 Loss(손실) 기준 상위 1~12% 구간에 출현한 빈도(%)

■ 현재 탐색 단계에서 최적 성능을 보였거나, 더 이상 탐색이 필요 없다고 판단되어 이후 실험에 고정된 값

■ 광범위한 초기 탐색에서 낮은 성능을 보였거나, 최적화 기준에 미치지 못해 탐색 공간에서 완전히 제외된 값

## 05 향후 개선방향: 시도해보기

multi\_layer는 two\_layer에 비해 구조의 유연성 및 확장성이 훨씬 좋아졌다.  
아래 개선사항을 통해 모델 정확도 90이상을 도전하는 것이 목표

### 항목 01

정규화를 사용해 Momentum 또는 SGD + Momentum조합으로도 분석해보기

### 항목 02

가중치 초기화의 초기값 바꿔 보기

### 항목 03

Dropout 도입: 모델의 과적합 (Overfitting) 방지 및 일반화 성능 향상

### 항목 04

어느정도 좁혀진 후 범위 안에서 무작위 추출해보기

**THANK YOU**

**감사합니다**